Lab pre：Java环境配置

> 这篇文章会详细介绍如何配置 Java 环境，包括 JDK，JRE 与 CLASSPATH，最后可以实现在命令行以及IDE运行Java。

1. 安装 JDK

在官网找到自己心仪的 JDK 版本，下载对应的 JDK，安装时可以自行更改路径。

在 Oracle 官网下载会需要注册账号，没有的话注册即可。

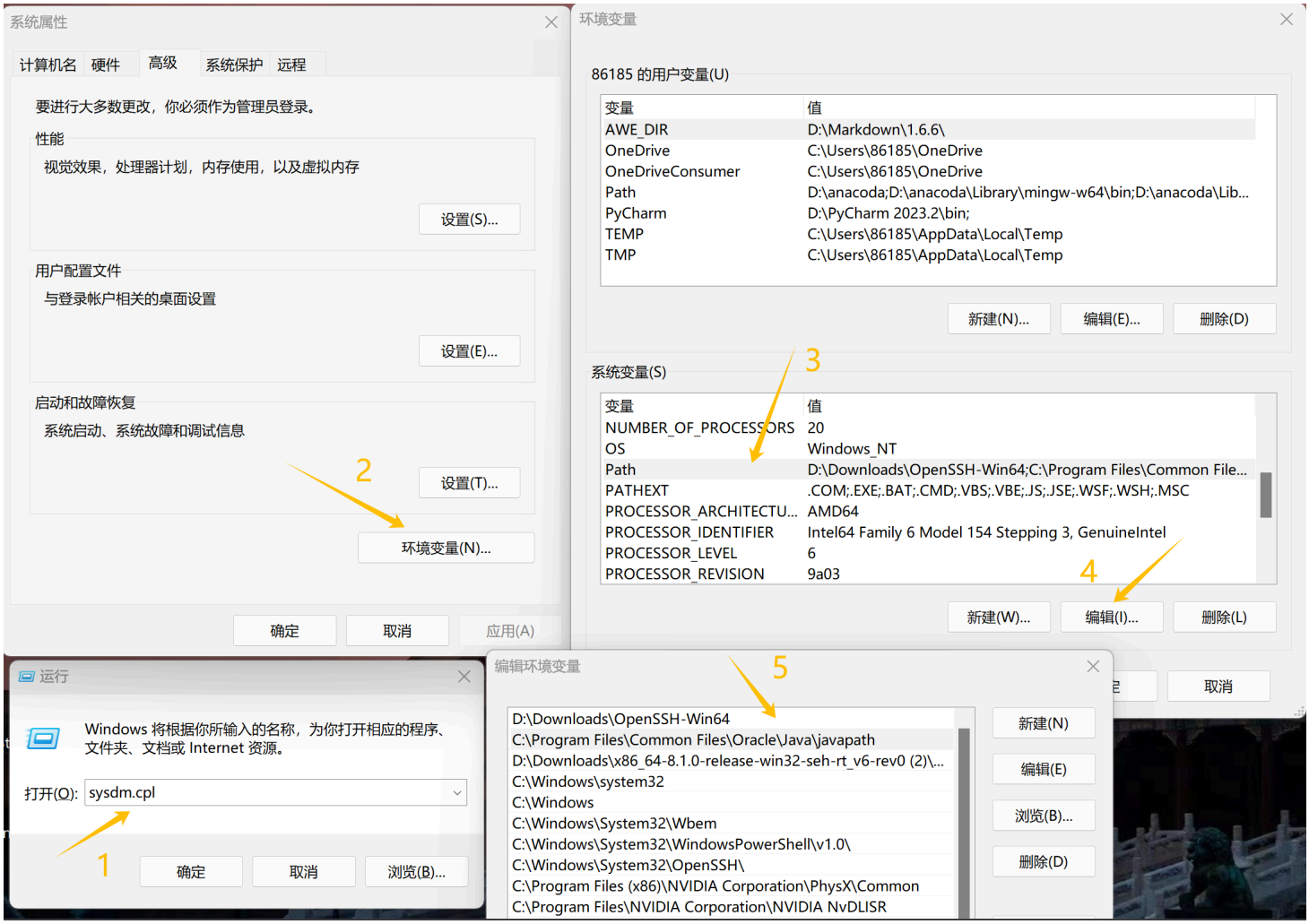
Oracle: Java Downloads

2. 配置环境变量

Step 1.删除Oracle默认路径

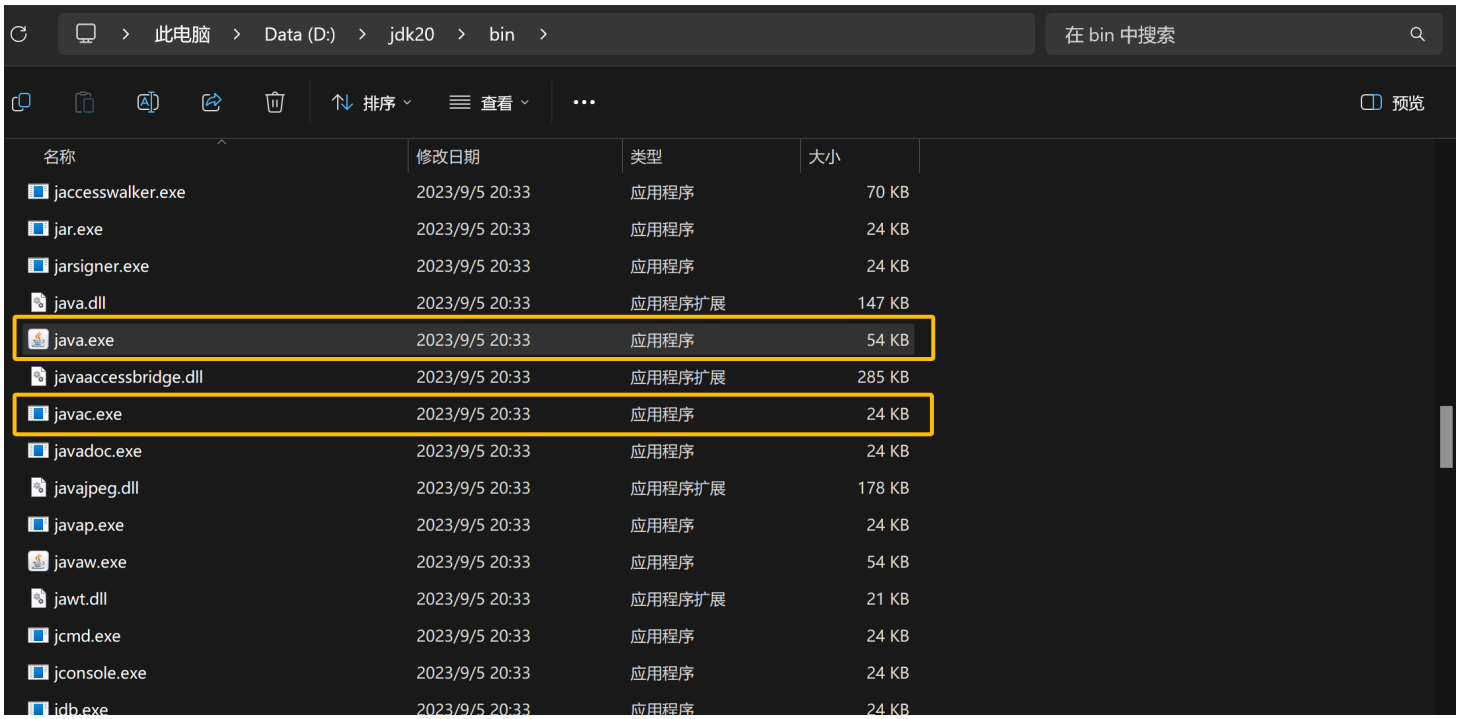
Oracle 提供的 JDK 安装包可能会自动帮你添加对应的环境变量，个人**不推荐**这种方式，可以删除默认添加的环境变量。

打开环境变量界面，编辑 `Path` 变量，找到所有带有 `Oracle` ， `javapath` 之类字样的值，删除即可。

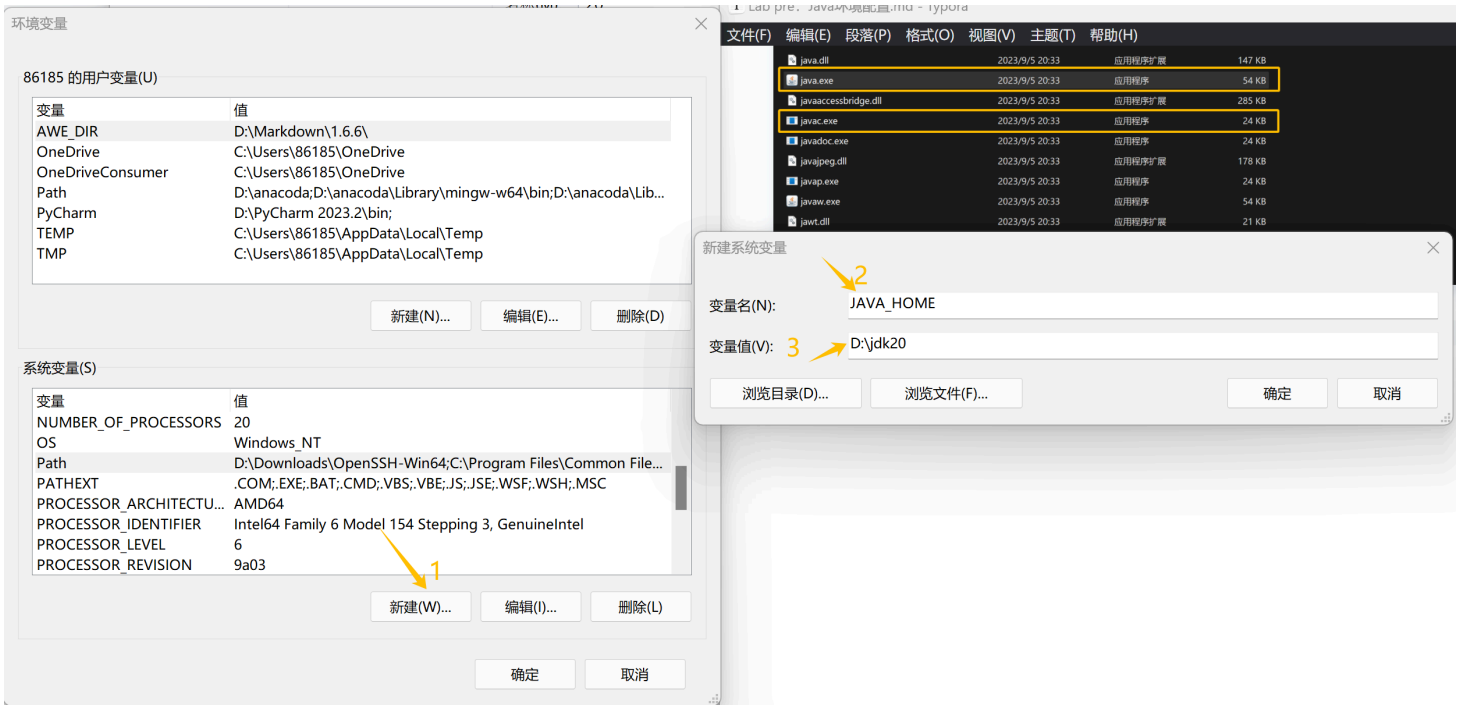


Step 2.添加 JDK 与 JRE 路径

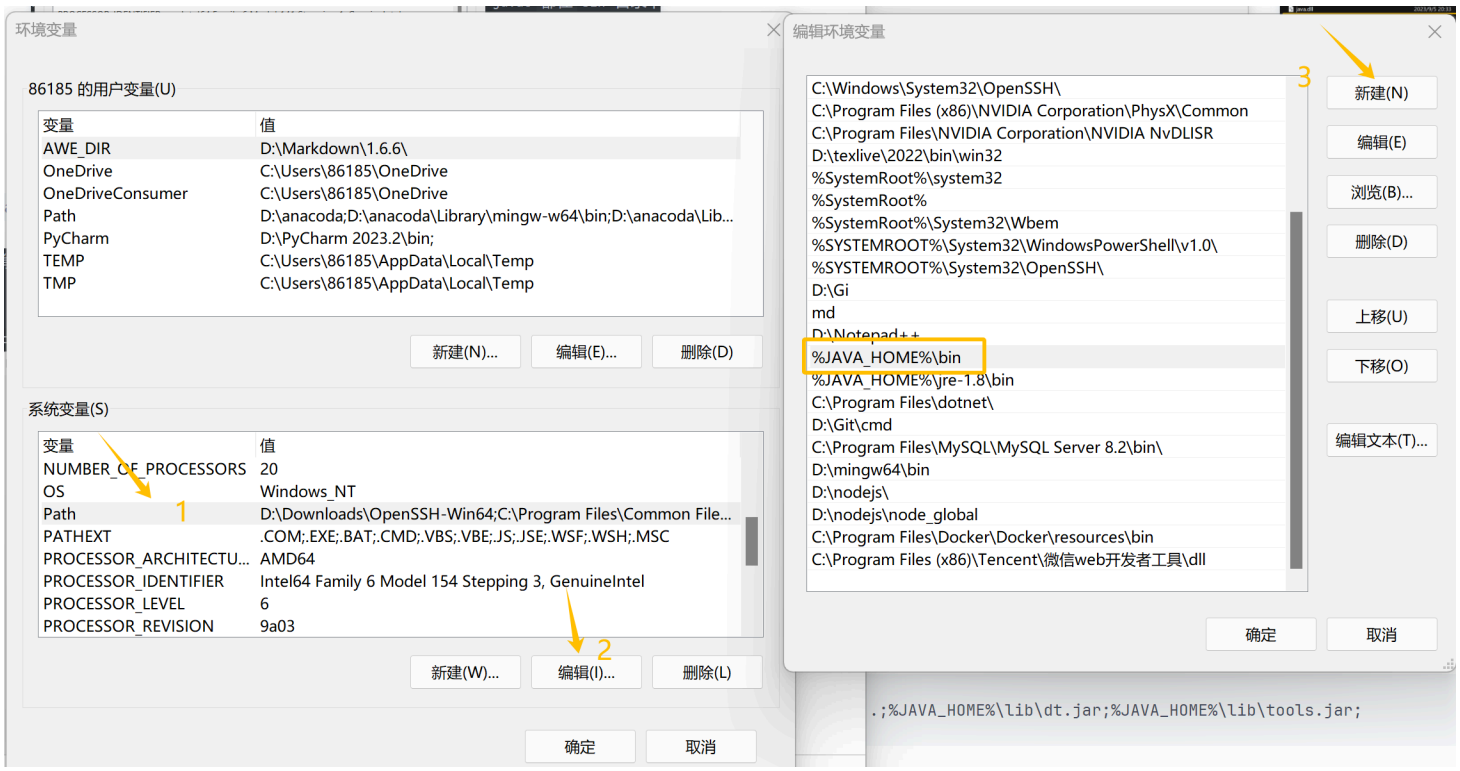
下载 JDK 时，会自动包括 JRE，但是高版本的 JDK 已经**没有**单独的 `jre\` 目录了，`java` 与 `javac` 都在 `bin` 目录下，因此**网上很多文章都具有一定的误导性**，是没有必要再单独下载 JRE 的。



首先，添加 `JAVA_HOME` 变量，如下，具体路径改为你的安装路径即可，路径结尾不加 `\`。



接下来，在 `Path` 变量里添加 Java 路径



2.3 添加 CLASSPATH

与 `JAVA_HOME` 变量添加方式相同，我们需要在系统环境变量中添加 `CLASSPATH` ，具体值如下，**注意开头的 `.`** 。

```
.;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;
```

2.4 测试 Java 环境

配置好环境变量后，打开命令行，输入如下命令测试，如果两条命令均无报错，且**版本一致**，那么恭喜你（大概率）完成了 Java 环境的配置。

```
> java -version
java version "20.0.2" 2023-07-18
Java(TM) SE Runtime Environment (build 20.0.2+9-78)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.0.2+9-78, mixed mode, sharing)
> javac -version
javac 20.0.2
```

> 低版本 `java` 无法运行高版本 `javac` 编译出的字节码，因此最好保证二者版本相同。
>
> 你也可以用 `where` 命令查看 `java` 和 `javac` 的安装位置，注意 `where` 要带 `.exe` 后缀，否则可能无法正常输出。

```
> where.exe java
D:\jdk20\bin\java.exe
> where.exe javac
D:\jdk20\bin\javac.exe
```

3. Java 的命令行编译与运行

我们通过一个简单的示例来演示如何在命令行中编译与运行 Java。
开始之前，请确保你通过了 `2.4` 的测试。

3.1 无包名

对于没有包名的程序，我们书写以下 Java 代码，位于 `src\` 目录下。

```java
public class Main {
        public static void main(String[] args) {
                System.out.println("May the Force be with you!");
        }
}
```

在命令行中，通过 `javac` 进行编译，如果没有输出，表示编译成功，并且可以看到目录下多了同名的 `.class` 文件。

```
src> javac Main.java
```

> 如果输出中文出现乱码报错，可以添加 `-encoding` 参数更改默认编码，如下。
>
> ```
> src> javac Main.java -encoding UTF-8
> ```

接下来，通过 `java` 命令运行生成的字节码。

```
src> java Main
May the Force be with you!
```

如果一切正常，那么恭喜你，你真正完成了 Java 环境的配置！🥳

3.2 有包名

利用包管理 Java 代码是好的编程习惯，因此推荐大家多多了解。对于有包名的情况，我们需要在运行时加上包名。我们的程序如下，将其放在 `src/top/tony/` 目录下， `src/` 为项目根目录，包名为 `top.tony` 。

```
package top.tony;

public class Main {
        public static void main(String[] args) {
                System.out.println("Greetings from inside of the package!");
        }
}
```

现在，编译和运行的命令如下，编译与无包名相同，指名 `.java` 路径即可，运行时需要在项目根目录执行 `java` 命令，并指定包名。

```
src> javac .\top\tony\Main.java
src> java top.tony.Main
Greetings from inside of the package!
```

4. IDE的使用

提供一个IDEA的安装参考：2023最新版IntelliJ IDEA安装教程（非常详细）从零基础入门到精通，看完这一篇就够了_idea2023-CSDN博客

尝试编写一个 `Test` 类：输出 `Hello, world!`

参考实现：

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.printf("Hello world!");
    }
}
```

Troubleshoot

1. 无法找到主类

配置过程中，一个常见的问题是 `Error: Could not find or load main class ...` ，关于该错误，可以参考这一篇文章。

- Java – “Could Not Find or Load Main Class” Error | Baeldung

同时可以检查一下 `2.3` 中的 `.`

PS:

如果还是有问题，可以自行搜索解决方案，实在无法解决可以联系助教寻求帮助。🧑